



计算机网络 第 6 课 以太网：机制、拓扑和无线
网络 作业

班级： 软工 23 级数媒班 学号： 37220232203780 姓名： 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	C	B	C	B	A	D	C	B	A	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	B	D	D	A	D	C	C	B	A	无

二、简答题

第 20 题

答：200Mbps。

第 21 题

答：光纤。



第 22 题

答：载波侦听多路访问/碰撞检测机制：（1）载波侦听：任何站点在发送数据前，先检测共享信道上是否有其他站点正在发送信号，如果信道忙，则持续等待直到信道空闲，反之等待一个帧间间隔后立即发送。（2）多路访问：多个站点共享同一信道，都可尝试发送，若两个或多个站点同时检测到信道空闲并发送数据，就会发生冲突。（3）冲突检测：站点在发送过程中持续监听信道，比较发送的信号与信道上收到的信号，如果发现信号差异，判定发生冲突，立即停止发送，并发送强化干扰信号确保所有站点都知道发生了冲突。（4）二进制指数退避：发生冲突后，站点等待一段时间再重传，第 i 次冲突后，从 $0 \sim 2^i - 1$ 中选择随机数 r ，等待 r 倍的基本退避时间，如果冲突次数超过 16 次，则放弃发送并报告错误。

第 23 题

答：（1）星型拓扑：网络结构简单，便于集中式管理，每台入网机均需物理线路与处理机互连，线路利用率低，处理机负载重，入门主机故障不影响整个网络的正常工作，中心处理机的故障将导致网络的瘫痪。代表性网络：异步传输模式。

（2）环状拓扑：实时性较好，每个结点只与相邻两个结点有物理链路，传输控制机制比较简单，某个结点的故障将导致物理瘫痪，单个环网的结点数有限。代表性网络：IBM 令牌环。

（3）总线型：多台机器公用一条传输信道，信道利用率较高，同一时刻只



能由两台计算机通信, 某个结点的故障不影响网络的工作, 网络的延伸距离有限, 结点数有限。代表性网络: LocalTalk。

第 24 题

答: 确保发送站点可以在发送该帧的最后一个 bit 前检测到冲突。假设主机 A 和 B 相距很远, 传输有时延, 在主机 A 发送的帧传输到 B 的前一刻, B 开始发送帧, 当 A 的帧到达 B 时, B 检测到冲突并发送冲突信号。如果消息尺寸过小, 在 B 的冲突信号传输到 A 之前, A 的帧已经发送完毕, 则 A 检测不到冲突而误认为发送成功。

第 25 题

答: ATM 网络。其帧是短帧, 所以延迟小, 又因为面向连接, 所以抖动小。

第 26 题

答: 传输格式相同, 帧格式相同, 工作原理相同。

第 27 题

(1) 答: 单程传播时延 $\tau = 4\text{km} / (2 \times 10^5 \text{km/s}) = 2 \times 10^{-5} \text{s} = 20 \mu\text{s}$ 。

最短: $\tau = 20 \mu\text{s}$ 。

最长: $2 \times \tau = 40 \mu\text{s}$ 。



(2) 答：发送一数据帧时间： $T_d = 1518 \text{ byte} / 10 \text{ Mb/s} = 1.2144 \text{ ms}$.

发送一确认帧时间： $T_a = 64 \text{ byte} / 10 \text{ Mb/s} = 0.0512 \text{ ms}$.

一个周期： $T = 1.2144 \text{ ms} + 0.0512 \text{ ms} + 2 * 20 \mu \text{ s} = 1.3056 \text{ ms}$.

有效传输速率： $v = 1500 \text{ byte} / 1.3056 \text{ ms} \approx 9.19 \text{ Mb/s}$.

第 28 题

答：无线 LAN 的发射机具有受限范围，距离超过范围的接收方将无法接受信号，因此也无法检测载波，无法使用 CSMA/CD 进行通信。

三、编程题

代码上传于：https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业6_

以太网：机制、拓扑和无线网络。